16282번 - Black Chain 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.1 초	512 MB	2348	792	618	37.984%

문제

n개의 블랙 고리가 일렬로 연결된 체인이 있다. 블랙 고리 하나는 무게가 정확히 1g 이다. 이 고리들을 이용하여 1g 부터 *ng* 까지 가능한 모든 무게를 생성하려고 한다. 이를 위해 고리를 일부 풀어야 하는데, 고리를 푸는데 힘이 들어 최소 개의 고리만 풀기를 원한다. 예를 들어 아래의 그림 A.1 처럼 7 개의 고리로 구성된 블랙 체인이 있다고 하자. 이 체인에서 3 번 고리 하나를 풀어 내면 그림 A.2 처럼 3 번 고리 1 개와 두 개의 체인(1~2 번 고리가 연결된 체인과 4~7 번 고리가 연결된 체인)으로 분리된다. 이들을 이용하면 그림 A.3 처럼 1g 부터 7g 까지의 모든 무게를 생성할 수 있다.

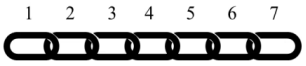

그림 A.1: 길이가 7 인 블랙 체인

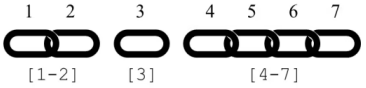

그림 A.2: 3 개로 분리된 블랙 체인

무게	1g	2g	3g	4g	5g	6g	7g
고리 구성	[3]	[1-2]	[3] [1-2]	[4-7]	[3] [4-7]	[1-2] [4-7]	[3] [1-2] [4-7]

그림 A.3: 1g 부터 7g 까지 가능한 모든 무게를 생성하는 고리 구성

*n*개의 고리가 연결된 체인이 주어져 있을 때, 1g 부터 *ng* 까지 가능한 모든 무게를 생성하기 위해 풀어야 할 고리의 최소 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 표준입력을 사용한다. 첫 번째 줄에 블랙 고리의 개수를 나타내는 양의 정수 n ($3 \le n \le 10^{18}$)이 주어진다.

출력

출력은 표준출력을 사용한다. 1g 부터 *ng* 까지 가능한 모든 무게를 생성하기 위해 풀어야 할 고리의 최소 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
20
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Seoul Nationalwide Internet Competition 2018 (/category/detail/1935) A번

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)

메모